

Exercice 1 — *calcul direct de l'énergie cinétique*

Un ballon de masse $m = 2 \text{ kg}$ se déplace à la vitesse $v = 3 \text{ m/s}$. Calcule son énergie cinétique E_c .

Exercice 2 — *énergie cinétique avec conversion de vitesse*

Un cycliste et son vélo ont une masse totale $m = 80 \text{ kg}$ et roulent à $v = 18 \text{ km/h}$.

- a) Convertis la vitesse en m/s .
- b) Calcule l'énergie cinétique de l'ensemble.

Exercice 3 — *l'effet du carré de la vitesse*

À la vitesse v , un objet possède une énergie cinétique $E_c = 20 \text{ J}$.

- a) Quelle est son énergie cinétique s'il roule à la vitesse $2v$?
- b) Quelle est son énergie cinétique s'il roule à la vitesse $3v$?

Exercice 4 — *théorème de l'énergie cinétique à partir du repos*

Un palet de masse $m = 5 \text{ kg}$, initialement *au repos*, reçoit un travail total $\sum W = 250 \text{ J}$.

- a) Que vaut l'énergie cinétique finale E_c du palet ?
- b) Déduis-en sa vitesse finale v .

Exercice 5 — *retrouver la vitesse à partir de l'énergie cinétique*

Une bille de masse $m = 5 \text{ kg}$ possède une énergie cinétique $E_c = 90 \text{ J}$. En partant de $E_c = \frac{1}{2}mv^2$, calcule sa vitesse v .